交通风险传播中的“类超距作用”：信息介导的非最近邻效应

Yaoshen Yu

Abstract

Introduction

未来自动驾驶与智能交通系统正从以局部感知和车辆动力学为主导的交通运行范式，演化为一个由物理运动、信息传递与智能决策深度耦合的复杂动态系统。在传统交通过程中，局部制动、速度扰动和局部拥堵可通过跟驰作用、车辆运动及交通波沿车辆队列和道路网络持续传播，使局部扰动可能演化为跨越更大时间与空间尺度的交通影响 [1][2]。与此同时，车路协同与云端智能正在改变车辆获取和利用交通信息的方式，使车辆的决策不再局限于邻近的物理环境，而能够利用来自远端车辆、基础设施及更大范围交通状态的信息 [3]。因此，未来交通风险的形成与演化可能同时受到物理传播与信息传播两类过程的影响。由此产生一个基本问题：在源端普通物理传播尚未影响目标区域风险形成时，来自该区域的风险信息是否能够改变与其相隔一定距离的另一交通区域的风险？

现有研究已从不同角度揭示了交通状态与风险的跨空间演化机制。在车辆尺度，风险可能沿连续的物理邻接关系在车队中逐步累积或传递 [4]。另一方面，非局部交通流模型允许车辆利用前方更大空间范围内的交通状态，表明车辆运动并不必然只依赖最近邻信息 [5][6]。随着联网与自动驾驶技术的发展，远端信息还可以通过通信链路进入车辆控制过程，而通信时延、链路状态和动态拓扑会进一步影响闭环交通系统的稳定性与安全性 [7][8][3]。这些研究分别建立了物理风险传播、非局部状态利用和通信辅助控制的研究基础，但尚未建立从特定远端风险信息到目标区域风险变化之间可直接归因的作用关系。

回答这一问题~~并不简单~~。远处交通区域出现风险变化，并不意味着这种变化就是由远端风险信息引起的。基于风险图和时空关联的方法可以描述不同位置风险状态之间的联系 [9]，但这种关联本身并不能识别信息通道的独立作用。非局部交通流模型通常将远端状态直接纳入车辆运动规律，而不显式区分风险信息的生成、传输、到达和实际采用；联网与协同控制研究则主要关注通信条件如何影响控制性能，但通信链路存在、消息成功到达以及车辆实际依据该消息改变行为仍是不同的过程。更重要的是，即使源区域与目标区域相隔一定距离，源端扰动仍可能通过多跳跟驰、交通波、车辆运动或共同交通状态间接影响目标区域。因此，仅观察到远端风险变化或通信联系，并不足以证明存在信息介导的风险效应。本文真正要回答的是：在排除普通物理传播及其他主要替代解释后，与指定源风险事件绑定且来源可追溯的风险信息，是否能够被目标车辆采用，并早于同一事件的普通物理传播改变其实际行为？这种信息作用是否进一步对目标区域总体风险产生可归因的增量效应？

本文将来源可追溯的风险信息经目标车辆采用并改变其实际行为，从而在普通物理传播介入目标区域风险形成之前引起该区域风险变化的现象，称为交通风险传播中的“类超距作用”，即一种由显式信息介导的非最近邻风险效应。这里的“类超距作用”仅描述远隔交通区域之间由显式信息介导的风险效应，不表示量子纠缠、超光速传播或无媒介作用。为检验这一效应，我们显式区分物理交通网络与信息网络，并通过可控反事实设计分别控制源端风险处理和信息通道状态，从而估计指定风险信息对目标区域总体风险的增量效应。同时，我们追踪从源风险事件、消息生成、发送、送达与采用、目标车辆实际响应到区域风险变化的完整过程，并检验信息引起的目标车辆实际响应是否早于普通物理传播引起的目标区域实际响应。

研究分为 Stage I 和 Stage II 两个阶段。Stage I 首先在物理隔离场景中识别指定远端风险信息的核心效应及其归因过程，以尽可能排除普通物理传播这一竞争解释；随后恢复源区域至目标区域的普通物理传播路径，在物理连通场景中沿用相同的反事实设计和归因规则，检验该信息效应及其作用路径在物理传播竞争存在时是否仍然保持，并比较信息路径与普通物理传播路径在目标区域引起实际车辆响应的先后顺序。同时，Stage I 进一步在预先规定、且设计为不受源端普通物理传播影响的早期风险评价窗口内检验目标区域风险效应是否已经出现，以建立风险结果层面的时间先行性。随后通过不同交通和通信条件进一步界定该效应的适用范围与失效边界，并利用真实交通轨迹和通信数据校核风险测量与通信可观测性的现实合理性。只有当 Stage I 的核心证据获得预先规定的支持后，研究才进入 Stage II，进一步考察如何利用该信息改善目标区域风险，并在安全约束下评估风险、效率与舒适性之间的权衡。

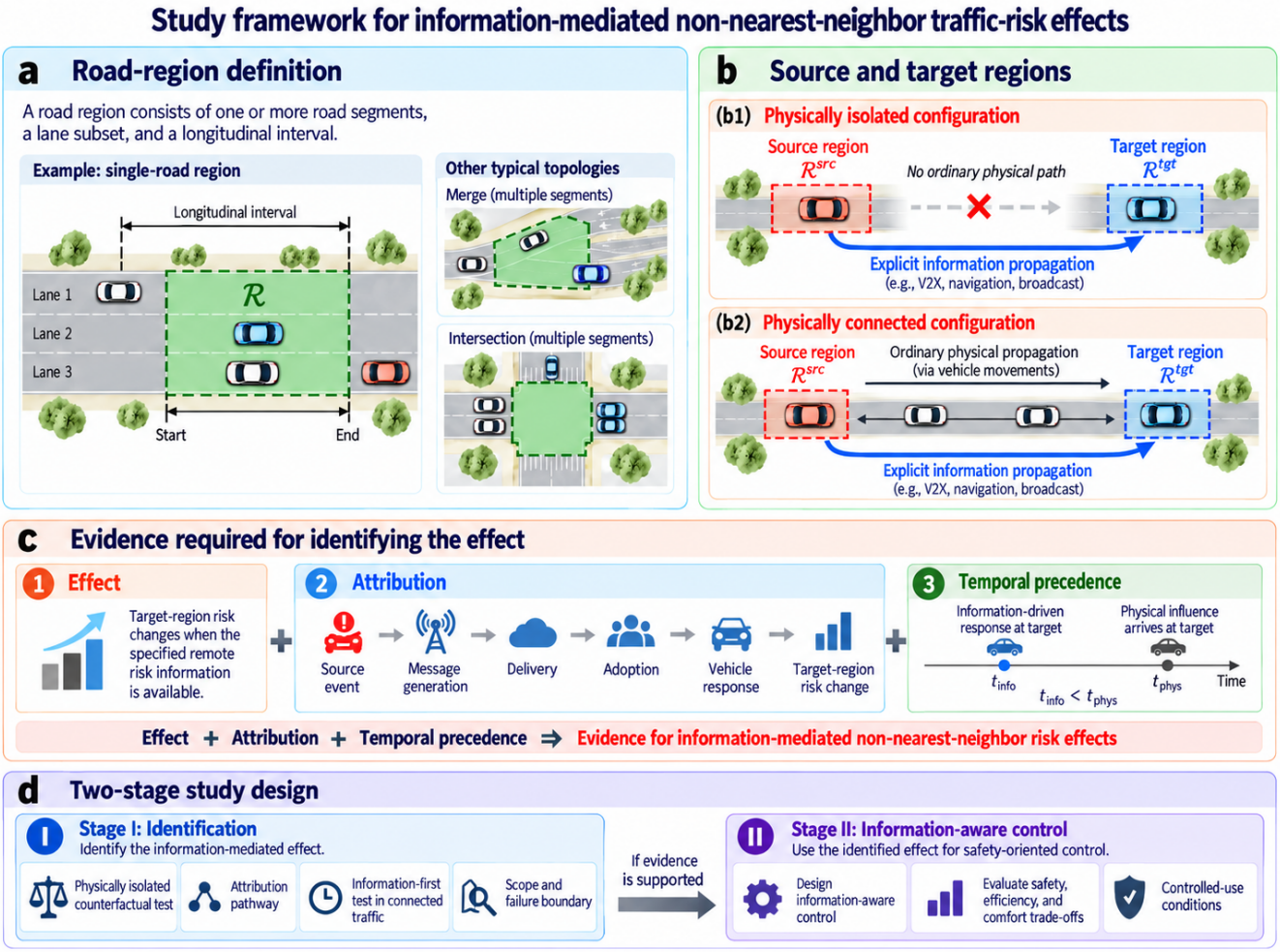


Figure 1: 研究总体框架。图示源区域与目标区域的空间定义、普通物理传播与显式信息传播、交通风险“类超距作用”的三类识别证据以及 Stage I–Stage II 两阶段研究设计。

Results

物理隔离条件下的远端风险信息效应

指定远端风险信息效应的归因与作用路径

物理连通场景中的远端信息效应与信息–物理响应时序

类超距效应的适用范围与失效边界

基于远端风险信息的安全约束控制

Discussion

Methods

研究设计与实验框架

本文研究空间上分离的两个局部交通区域之间由显式风险信息介导的风险效应。用于施加源端风险处理并识别源风险事件的区域记为源区域 $\mathcal{R}^{\mathrm{src}}$，用于评估远端信息影响的区域记为目标区域 $\mathcal{R}^{\mathrm{tgt}}$。当源区域中识别到符合预设规则的风险事件后，与该事件绑定且来源可追溯的风险信息可以通过显式通信通道传递至目标区域，并在被目标车辆采用后进入其决策过程。本文的识别目标是判断，这类指定风险信息能否通过信息路径先于普通物理传播改变目标车辆的实际行为，并进一步改变目标区域的总体风险。整个研究设计围绕源区域、显式信息通道和目标区域之间的关系展开，其总体框架如图 1 所示。

在这一研究框架中，源端条件可能通过两类不同路径影响目标区域。普通物理传播依赖车辆运动、跟驰作用、合流交互、冲突交互或交通波等实际交通过程，并可沿连续的车辆交互关系或道路连接逐步进入目标区域。显式信息传播则通过通信通道将与源风险事件绑定的信息传递至目标车辆，并在被采用后参与车辆决策。两类传播可以在同一交通系统中同时存在，因此，源区域与目标区域在空间上相隔一定距离，并不足以排除二者之间的物理因果联系。本文据此将普通物理传播与显式信息传播作为两条不同的作用路径，并在后续实验中分别控制物理连通条件与信息通道状态，以识别指定远端风险信息的独立效应。

支持交通风险传播中的“类超距作用”需要同时具备三类证据（图 1c）。首先是效应证据（Effect），即与对应反事实条件相比，指定远端风险信息条件能够使目标区域总体风险产生增量差异。其次是归因证据（Attribution），即该差异能够沿源风险事件、消息生成、发送与送达、目标车辆采用、实际车辆响应以及目标区

域风险变化的顺序被追溯，并能够排除仅由通信通道开启、共同交通状态或其他主要替代因素造成的解释。最后是时间先行性（Temporal precedence）。在行为层面，要求由指定信息引起的目标车辆实际响应早于由同一源风险事件经普通物理传播在目标区域引起的最早实际响应；在风险结果层面，还要求与指定信息相关的目标区域风险效应能够在预先规定、且未受源端普通物理传播影响的早期风险评价窗口内出现。前者回答信息路径是否比普通物理路径更早改变目标车辆行为，后者回答区域风险效应是否已经在普通物理传播介入目标区域风险形成之前出现。Effect、Attribution 与 Temporal precedence 分别承担不同的证据职责，任何单一条件均不足以独立支持本文所定义的“类超距作用”。

基于上述证据要求，本文采用两阶段研究设计（图 1d）。Stage I 的目标是识别指定远端风险信息是否具有独立、可归因且在时间上先于普通物理传播的风险效应，而不是优化控制性能。Stage I 以同一预设交通场景和随机条件下分别运行的一组完整四格反事实实验作为基本实验单元，记为 ω；因此，一个 ω 表示一组相互匹配的反事实运行，而不是某一次单独的仿真运行，其具体处理因素和四格条件在后文正式定义。在各预设实验场景内，除处理因素外的实验条件和基础控制逻辑按照预先规定保持一致。研究首先在物理隔离条件下通过反事实实验估计远端风险信息对目标区域风险的增量效应，并检验该效应能否沿指定信息的采用与车辆实际响应路径得到归因，以尽可能排除普通物理传播这一竞争解释。随后恢复源区域至目标区域的普通物理传播路径，在物理连通场景中沿用相同的反事实因素、风险测量和归因规则，检验远端信息效应及其作用路径在物理传播竞争存在时是否仍然保持，并在 $(1,1)$ 条件内比较信息路径与普通物理传播路径在目标区域引起实际车辆响应的先后顺序。同时，在四格运行共享的预先固定早期风险评价窗口内重新计算区域风险交互效应，以检验该风险效应是否已在源端普通物理传播影响目标区域风险形成之前出现。由此，物理隔离场景承担核心因果识别，物理连通场景则用于使 Effect、Attribution 与 Temporal precedence 在同一实验体系中得到联合检验，并进一步通过不同交通和通信条件界定其适用范围与失效边界。只有当 Stage I 的核心证据达到预先规定的证据门槛后，研究才进入 Stage II，进一步考察如何将远端风险信息纳入车辆控制，并在预设安全约束下评估目标区域风险、交通效率与控制舒适性之间的权衡。Stage II 的控制表现用于研究所识别信息效应的可利用性，但不能替代 Stage I 对该效应及其归因关系的识别。

真实交通数据与可控仿真在本文中承担不同而互补的证据职责。真实轨迹数据用于校准风险测量和车辆运动范围，并校核仿真状态与参数是否落在真实数据支持的范围内；真实通信数据则用于界定哪些通信状态能够被直接观测，以及哪些与消息作用相关的关键环节仍不可观测。由于本文使用的真实数据集不能同时观测源风险事件、完整消息生命周期、信息采用、车辆实际响应和目标区域风险变化，本文不利用这些数据直接识别完整的信息介导因果链。相应地，可控交通仿真用于构造现实数据中难以获得的反事实条件，包括源端风险处理、信息通道开闭以及物理隔离和物理连通场景，并据此实施 Stage I 的效应识别与时序检验以及后续 Stage II 的控制实验。因此，真实数据主要承担测量校准、现实范围约束和可观测性界定，而核心反事实识别与控制实验在可控仿真环境中完成。

数据来源与仿真环境

本文使用三类互补的真实交通数据和一个可控微观交通仿真平台。NGSIM 车辆轨迹数据 [10][11] 用于支持纵向跟驰风险测量及相关交通状态范围的校准；pNEUMA 城市交通轨迹数据 [12][13] 用于补充城市交通环境下的车辆运动学与车型分布；SPMD 联网车辆数据 [14] 用于界定真实通信数据中可直接观测的信息及其证据边界；SUMO 微观交通仿真平台 [15] 则用于构造源端风险处理、信息通道开闭以及物理隔离和物理连通等可控实验条件。上述真实数据并不被拼接为一个完整的现实闭环因果实验，而是在各自可观测范围内分别为风险测量、车辆运动状态、通信可观测性和仿真适用范围提供现实依据；核心反事实识别与后续控制实验则在可控仿真环境中完成。各数据源与仿真平台的直接观测内容、研究职责及证据边界汇总于补充表 S1。

NGSIM 数据用于建立本文纵向跟驰风险测量的现实数据基础。本文采用 US-101 和 Lankershim Boulevard 车辆轨迹数据 [10][11]，从逐车轨迹中提取车辆位置、速度、加速度、车道以及数据中记录的前车关系，并将原始英制量统一转换为国际单位制。对于每个具有有效前车记录的车辆状态，本文在同一时刻匹配对应前车，并依据车辆间距、前车长度及两车速度构造纵向跟驰关系；只有在前车能够可靠匹配、净间距为正且后车正在接近前车时，相关状态才进入基于跟驰冲突的风险测量。无法匹配前车、间距无效或不存在闭合运动的状态分别保留其不可测、无效或不适用状态，而不将其等同于零风险。经上述处理得到的有效跟驰状态用于刻画真实交通中纵向风险指标及风险事件相关变量的经验范围，并为后续风险测量规则、事件判定条件以及仿真交通状态范围的校准提供数据依据。

pNEUMA 数据用于补充城市交通环境下车辆运动状态及车型组成的现实范围。本文采用 pNEUMA 城市交通轨迹数据 [12][13]，将原始以单条车辆轨迹为单位存储的数据展开为逐时刻车辆状态，并提取车辆类型、位置、速度、纵向加速度、横向加速度及时间等运动学信息。与 NGSIM 在本文中承担的纵向跟驰风险测量职责不同，pNEUMA 不用于正式重建前车关系，也不据此计算 TTC、DRAC 或识别跟驰风险事件。相反，该数据用于刻画城市交通环境下车辆速度、加速度及车型分布的经验范围，并与 NGSIM 提供的跟驰状态共同构成仿真参数与交通状态合理性的现实参照，从而避免仿真参数范围仅由单一数据源或单一交通形态决定。

SPMD 数据用于界定真实联网车辆数据中通信过程的可观测边界。本文采用 SPMD 中的 RV_RX 数据 [14]，其中记录了搭载设备在运行过程中接收到的远端车辆状态观测，包括远端车辆标识、时间、位置、速度、加速度及相对距离等信息。本文以完整的车辆设备–行程为基本数据单元，并考察同一远端车辆状态流在时间上的连续性，以界定现有数据能够直接支持的接收侧观测。需要指出的是，RV_RX 中的一条记录表示一次远端车辆状态观测，并不能等同于一条具有完整生成、发送和接收过程的独立消息；相邻观测之间的时间间断也不能直接解释为数据包丢失。此外，当前数据中不存在

经验证的字段用于判断接收到的信息是否被车辆控制器实际采用。因此，本文不利用 RV_RX 直接估计消息级时延、丢包率或信息采用，也不据此识别远端风险信息的因果效应，而是将其用于界定真实通信数据能够支持的观测范围，并明确后续仿真中哪些通信属性具有直接现实数据依据、哪些需要作为预设仿真条件单独处理。

SUMO 微观交通仿真平台 [15] 用于构造核心反事实识别和后续控制实验所需的可控交通环境。在每个预设实验场景内，仿真允许在保持非处理因素一致的条件下分别操纵源端风险处理和显式信息通道状态，并通过场景设计构造源区域至目标区域物理隔离或物理连通的交通结构；同时逐时记录车辆状态、控制输入、消息生命周期、实际车辆响应及风险变化，为 Stage I 的效应、归因、行为响应时序和早期风险时序分析提供完整实验记录，并为 Stage II 的信息感知控制实验提供统一仿真基础。仿真中的交通状态与车辆运动范围以 NGSIM 和 pNEUMA 的经验分布为现实参照，SPMD 则用于界定通信过程能够由真实数据直接支持的观测范围。对于真实数据中不可识别的通信参数和信息采用过程，本文将其作为明确的仿真条件预先设定和检验，而不解释为实测校准结果。

风险测量与源风险事件

本文将交通风险的基本测量对象定义为具有方向性的车辆交互关系，而不是单个车辆脱离交通环境后的孤立状态。对于车辆 v，记与其形成直接风险交互的相关车辆为 v'，并以 $v' \to v$ 表示该有向交互，其中 v 为被评价车辆。在本文的核心纵向场景中，该关系对应前车到后车的跟驰交互，即 leader $v' \to$ follower v；后续风险量首先在这一交互层面计算，再逐步向单车和目标区域层面聚合。需要进一步区分风险值、风险事件与实际碰撞：风险值描述交通状态随时间连续变化的危险程度，风险事件是依据预先规定的识别规则从连续风险轨迹中提取出的离散事件，而实际碰撞则是可能发生的交通结果。因此，本文始终保持 risk value $\neq$ risk event $\neq$ crash，并在此基础上分别定义连续风险测量和后续源风险事件识别。

对于纵向跟驰关系 $v' \to v$，本文首先由两车相对运动状态构造风险测量所需的基础量。记时刻 t 前车 v' 与后车 v 之间的净纵向间距为 $g_t^{(v'\to v)}$，即前车尾部与后车前端之间沿行驶方向的净间隔；$u_{v,t}$ 和 $u_{v',t}$ 分别表示后车 v 与前车 v' 在时刻 t 的纵向速度。后车相对于前车的闭合速度定义为

$$\Delta u_t^{(v'\to v)} = u_{v,t} - u_{v',t}. \tag{1}$$

当 $\Delta u_t^{(v'\to v)} > 0$ 时，后车正在接近前车。对于前车能够有效匹配、净间距为正且闭合速度为正的状态，本文计算碰撞时间（time-to-collision, TTC）与避免碰撞所需减速度（deceleration rate to avoid a crash, DRAC）：

$$\mathrm{TTC}_t^{(v'\to v)} = \frac{g_t^{(v'\to v)}}{\Delta u_t^{(v'\to v)}}, \tag{2}$$

$$\mathrm{DRAC}_t^{(v'\to v)} = \frac{\left(\Delta u_t^{(v'\to v)}\right)^2}{2 g_t^{(v'\to v)}}. \tag{3}$$

其中，较小的 TTC 表示剩余时间裕度较低，较大的 DRAC 表示避免碰撞所需的制动强度增加。上述指标仅在满足其物理定义条件时才进入后续风险计算：前车无法匹配或必要输入缺失的状态记为不可测，净间距非正的状态记为无效，存在有效前车但车辆未发生闭合运动的状态记为不适用。本文不将这些状态等同于零风险，而是在后续风险聚合中按照预先规定的有效性和缺失处理规则分别处理。

在满足上述有效性条件的车辆交互状态上，TTC、DRAC 等基础风险指标按照 Protocol Lock 中最终冻结的映射构造为方向统一的瞬时交互风险 $\rho_t^{(v'\to v)}$，使风险量增大始终表示交通状态更加危险。在当前核心纵向场景中，车辆 v 在时刻 t 的风险 $\rho_{v,t}$ 由其有效纵向交互风险按照冻结规则确定，并在预先规定的分析时间窗口内进一步聚合得到单车总体风险 $R_{v,\omega}$。目标区域总体风险则基于实验单元 ω 中按照处理前资格规则确定的目标车辆集合 $\mathcal{V}_\omega^{\mathsf{tgt}}$，由各目标车辆的单车风险进一步聚合得到 R_ω^{tgt}。因此，本文的风险计算遵循

$$g_t^{(v'\to v)},\ \Delta u_t^{(v'\to v)} \to \mathrm{TTC}_t^{(v'\to v)},\ \mathrm{DRAC}_t^{(v'\to v)} \to \rho_t^{(v'\to v)} \to \rho_{v,t} \to R_{v,\omega} \to R_\omega^{\mathsf{tgt}}.$$

的逐层聚合关系。为保证不同实验条件之间的风险差异具有可比性，目标车辆资格、分析时间窗口、有效、不适用、无效与不可测状态的处理方式，以及单车和区域风险的聚合规则均采用统一的预设规则。目标车辆不能依据其后续是否接收或采用远端信息、是否产生车辆响应或风险是否发生变化而重新选择。

连续风险状态本身并不自动构成独立的风险事件。对于实验单元 ω，本文将最终用于触发远端信息链的指定源风险事件记为 $\eta_\omega^{\mathsf{src}}$。该事件由源区域内有向车辆交互 $v' \to v$ 的连续风险轨迹按照预先规定的事件识别规则提取，而不是由某一单独时间步的高风险值直接定义。事件识别规则至少需要同时规定触发指标及其阈值、最小持续时间、事件进入与退出条件，以及连续风险片段的合并和去重方式；同一车辆交互在连续或间隔足够短的多个时间步满足风险条件时，是否属于同一风险事件由预先规定的连续性、合并与去重规则判定，而不能简单将每个满足条件的时间步分别计为新的事件。若同一实验单元内出现多个候选风险事件，还需按照预先确定的选择规则指定用于后续信息传播实验的源风险事件。

源端实验处理与源风险事件的实际形成需要严格区分。对于实验单元 ω，记预先规定的源风险处理开始施加的时刻为 $t_\omega^{\mathsf{src\text{-}int}}$，而指定源风险事件 $\eta_\omega^{\mathsf{src}}$ 按照冻结的事件识别规则首次正式成立的时刻记为 t_ω^{evt}。二者通常满足

$$t_\omega^{\mathsf{src\text{-}int}} \le t_\omega^{\mathsf{evt}}. \tag{4}$$

前者表示实验开始改变源端交通状态的时刻，后者表示由实际风险轨迹满足预设触发条件而形成合格源风险事件的时刻。因此，施加源风险处理并不保证 $\eta_\omega^{\mathsf{src}}$ 必然形成；若处理已经施加但在规定窗口内未形成满足事件规则的合格源风险事件，则按照预先规定的质量控制和实验单元保留或排除规则执行，而不能在观察后续目标区域结果后降低事件阈值或修改识别条件。只有当 $\eta_\omega^{\mathsf{src}}$ 在 t_ω^{evt} 正式成立后，该事件才具备触发后续远端风险信息生成的资格。

上述风险测量、聚合与事件识别规则均在 Stage I

开始前完成校准、验证并纳入 Protocol Lock。需要预先确定的内容包括瞬时风险的最终定义及参数，有效、不适用、无效和不可测状态的判定与处理规则，分析时间窗口和可评价状态的纳入条件，目标车辆的处理前资格规则，单车与目标区域风险的聚合方式，以及源风险事件的触发指标、阈值、持续时间、进入与退出条件、事件合并去重和多候选事件选择规则。相关质量控制与实验单元保留或排除条件也在同一阶段预先规定。Protocol Lock 完成后，上述规则在 Stage I 的各反事实条件之间保持一致，不再根据目标区域效应的大小、统计显著性或结果方向进行调整。由此，后续实验中观测到的目标区域风险差异能够建立在统一的风险定义、分析对象和事件识别规则之上，而不是由事后改变测量或筛选标准产生。

物理传播、消息生命周期与时序判定

对于实验单元 ω 中已经成立的指定源风险事件 $\eta_\omega^{\mathsf{src}}$，其对目标区域的后续影响可能沿两类不同路径发生：一类通过跟驰、合流及其他局部交通交互形成普通物理传播，另一类通过显式通信将与该事件绑定的风险信息传递至目标车辆并进入其决策过程。为比较两类路径在目标区域产生实际行为影响的先后顺序，本文分别定义普通物理传播最早在目标区域引起可归因实际车辆响应的时间，以及远端信息最早在目标区域引起可归因实际车辆响应的时间，并要求两者均能够追溯至同一指定源风险事件。以下分别给出两类传播过程及其时间判定规则。

为描述普通交通作用能够沿车辆交互逐步传播的过程，本文将时刻 t 的物理作用关系表示为动态有向图

$$G^{\mathsf{phy}}(t) = \left(\mathcal{V}, E^{\mathsf{phy}}(t)\right), \tag{5}$$

其中，$(v_i \to v_j) \in E^{\mathsf{phy}}(t)$ 表示车辆 v_i 在当前交通状态下能够通过跟驰、合流、冲突等普通局部交通交互直接影响车辆 v_j。该物理边描述的是潜在的直接作用关系，并不表示指定源风险事件产生的扰动已经实际沿该边传播。对于一次实际的单跳物理传播，除存在相应的局部交通作用关系外，还要求作用发出车辆 v_i 首先出现与该扰动相关的状态变化，随后受其直接影响的车辆 v_j 通过该局部交通交互产生可归因的响应，并满足严格的时间先后顺序。在纵向跟驰场景中，这通常表现为前车首先发生速度、加速度或其他相关状态变化，后车随后通过跟驰作用产生相应的实际车辆响应。多跳物理传播则由连续的有效单跳传播构成，各相邻车辆之间均需满足实际作用和一致的时间方向，而不能仅依据道路连通性或某一时刻的车辆邻接关系推断传播已经发生。

在此基础上，对于任一由指定源风险事件引起并最终在目标区域产生实际车辆响应的普通物理传播过程，本文仅截取从源端开始至该物理传播首次在目标区域引起可归因实际响应为止的传播部分，并将其表示为时间有序的多跳传播链

$$\mathcal{P}^{\mathsf{phy}} = (v_0, v_1, \ldots, v_k). \tag{6}$$

其中，相邻车辆之间的每一跳均需满足前述实际物理传播条件，即前一车辆的相关变化通过相应局部交通作用引起后一车辆随后产生可归因的实际响应。车辆 v_k 是沿该传播链第一个位于目标区域内并对该源端物理传播产生可归因实际响应的车辆，而 $v_0, \ldots, v_{k-1}$ 均位于目标区域之外。因此，$v_{k-1} \to v_k$ 表示该传播链首次在目标区域内产生实际车辆响应的物理作用。记车辆 v_k 对来自 v_{k-1} 的这一物理作用产生可归因实际响应的时刻为

$$t^{\mathsf{resp}}\left(\mathcal{P}^{\mathsf{phy}}\right). \tag{7}$$

记实验单元 ω 中所有满足上述条件的有效物理传播链集合为 $\mathfrak{P}_\omega^{\mathsf{phy}}$，则最早物理响应时间定义为

$$t_\omega^{\mathsf{phy\text{-}resp}} = \min_{\mathcal{P}^{\mathsf{phy}} \in \mathfrak{P}_\omega^{\mathsf{phy}}} t^{\mathsf{resp}}\left(\mathcal{P}^{\mathsf{phy}}\right). \tag{8}$$

该时间表示由指定源风险事件引起的普通物理传播最早何时在目标区域内引起可归因的实际车辆响应。这里对整个目标区域内所有有效物理传播链取最早响应，是因为本文关注普通物理传播最早能够在目标区域产生实际行为影响的时刻，而不能选择一条较慢的传播路径作为信息时序比较的参照。若物理隔离场景中不存在任何有效的源区域至目标区域物理传播链，即 $\mathfrak{P}_\omega^{\mathsf{phy}} = \varnothing$，则约定

$$t_\omega^{\mathsf{phy\text{-}resp}} = +\infty. \tag{9}$$

这里的物理隔离仅针对由源区域至目标区域的普通物理传播路径，并不排除目标区域内部车辆之间继续发生正常的跟驰或其他局部交通作用。

在信息作用路径上，本文将时刻 t 的显式信息关系表示为动态有向图

$$G^{\mathsf{info}}(t) = \left(\mathcal{V}, E^{\mathsf{info}}(t)\right), \tag{10}$$

其中，$(v_i \to v_j) \in E^{\mathsf{info}}(t)$ 表示按照当前通信配置和实验协议，车辆 v_i 的相关信息在时刻 t 被允许显式传递至车辆 v_j。该关系描述通信可达性或协议许可，而不是车辆之间的局部交通作用，因此一般有

$$G^{\mathsf{phy}}(t) \neq G^{\mathsf{info}}(t). \tag{11}$$

信息边的存在也不代表一次实际的信息作用已经发生；具体消息是否产生并最终进入车辆决策与行为过程，由后续消息生命周期和车辆响应记录进一步判定。

在这一结构基础上，远端风险信息还必须具有明确且可追溯的源事件来源。只有当指定源风险事件 $\eta_\omega^{\mathsf{src}}$ 已按照前述规则正式成立后，才允许依据预先规定的消息生成规则构造与该事件绑定的风险消息 q。因此，信息通道处于开放状态并不意味着消息已经实际产生。对于消息 q，本文将其后续生命周期区分为生成、发送、送达和采用四个阶段，并分别以

$$t_q^{\mathsf{gen}}, \qquad t_q^{\mathsf{send}}, \qquad t_{q,v}^{\mathsf{del}}, \qquad t_{q,v}^{\mathsf{adopt}}$$

表示消息生成完成、实际进入通信通道、送达目标车辆 v，以及首次被车辆 v 的决策或控制模块接纳为有效决策输入的时刻。对于最终被车辆 v 采用的消息，其生命周期应满足

$$t_\omega^{\mathsf{evt}} \le t_q^{\mathsf{gen}} \le t_q^{\mathsf{send}} \le t_{q,v}^{\mathsf{del}} \le t_{q,v}^{\mathsf{adopt}}. \tag{12}$$

上述各阶段具有不同含义：消息生成不等于已经发送，发送不等于已经送达，送达也不等于已经被车辆采用。

因而，消息生命周期的记录不仅保留完整成功链路，也保留生成后未发送、发送后未送达、消息失效或送达后未被采用等中断状态，以避免将通信通道的结构存在或消息的部分传递过程误认为实际的信息作用。除明确设定为实验因素的通信条件外，消息生成、生命周期状态判定、采用条件及相应日志规则均在 Stage I 开始前预先规定，并在可比实验条件之间保持一致。

消息被车辆采用并不意味着车辆已经产生实际行为响应。对于目标车辆 v，消息 q 在 $t_{q,v}^{\mathsf{adopt}}$ 被采用后，首先进入车辆的决策或控制过程，并可能改变其请求控制输入 $x_{v,t}^{\mathsf{cmd}}$。该请求经过预先规定的安全处理和执行器作用后形成实际执行控制 $x_{v,t}^{\mathsf{act}}$，随后通过车辆动力学改变车辆的实际运动状态，并进一步影响其后续风险。因此，本文区分信息采用、请求控制变化、实际执行控制和车辆实际响应，并以 $t_{q,v}^{\mathsf{resp}}$ 表示消息 q 被采用后，车辆 v 首次出现可归因于该消息的实际控制响应的时刻。相应地，

$$t_{q,v}^{\mathsf{adopt}} \le t_{q,v}^{\mathsf{resp}}. \tag{13}$$

这里的实际响应并非车辆轨迹中任意一次速度或加速度变化，因为车辆在没有远端信息作用时同样可能受到跟驰关系、道路条件及其他局部交通因素影响。只有按照预先规定的响应判定规则，能够将实际执行控制或由其引起的车辆运动变化与消息采用所导致的控制差异建立对应关系时，才将其认定为信息引起的实际车辆响应；该响应的认定不以目标区域后续风险是否发生变化为条件。由此，远端信息从进入车辆决策过程到影响实际交通状态的过程可表示为

$$q \to \text{adoption} \to x_{v,t}^{\mathsf{cmd}} \to x_{v,t}^{\mathsf{act}} \to \text{车辆运动状态} \to \rho_{v,t}.$$

对于指定源风险事件 $\eta_{\omega}^{\mathsf{src}}$，本文进一步在所有与该事件绑定的消息以及预先规定的消息资格车辆中确定最早出现实际信息响应的时刻。记实验单元 ω 中具有消息接收与采用资格的目标车辆集合为 $\mathcal{V}_{\omega}^{\mathsf{msg}}$，其中 $\mathcal{V}_{\omega}^{\mathsf{msg}} \subseteq \mathcal{V}_{\omega}^{\mathsf{tgt}}$。记 $I_{\mathcal{R}^{\mathsf{tgt}}}(v,t)$ 为目标区域成员指示变量，当车辆 v 在时刻 t 位于目标区域 $\mathcal{R}^{\mathsf{tgt}}$ 内时取 1，否则取 0。则最早信息响应时间定义为

$$t_{\omega}^{\mathsf{info\text{-}resp}} = \min_{\substack{q \leftrightarrow \eta_{\omega}^{\mathsf{src}} \\ v \in \mathcal{V}_{\omega}^{\mathsf{msg}} \\ I_{\mathcal{R}^{\mathsf{tgt}}}\left(v, t_{q,v}^{\mathsf{resp}}\right)=1}} t_{q,v}^{\mathsf{resp}}. \tag{14}$$

其中，$q \leftrightarrow \eta_{\omega}^{\mathsf{src}}$ 表示消息 q 能够唯一追溯并绑定至该指定源风险事件。$t_{\omega}^{\mathsf{info\text{-}resp}}$ 表示由指定源风险事件产生的远端信息最早何时在目标区域内引起合格车辆的可归因实际响应。这里使用 $\mathcal{V}_{\omega}^{\mathsf{msg}}$ 而不是整个目标车辆集合 $\mathcal{V}_{\omega}^{\mathsf{tgt}}$，因为该时间刻画的是远端信息首次直接进入目标车辆实际行为层的时刻；不属于消息资格集合的目标车辆不参与这一时间的定义，但其后续风险仍可作为目标区域总体风险的一部分，并可受到目标区域内部正常物理交通作用的间接影响。若在预先规定的观察范围内未观测到任何满足上述条件的可归因实际响应，则将相应信息响应时间保留为未观测或右删失状态，并按照预先规定的统计规则处理，而不将其简单赋值为 $+\infty$。

在分别确定最早信息响应时间 $t_{\omega}^{\mathsf{info\text{-}resp}}$ 和最早物理响应时间 $t_{\omega}^{\mathsf{phy\text{-}resp}}$ 后，本文据此比较两类传播路径在目标区域产生实际车辆响应的先后顺序。对于实验单元 ω，当且仅当

$$t_{\omega}^{\mathsf{info\text{-}resp}} < t_{\omega}^{\mathsf{phy\text{-}resp}} \tag{15}$$

时，认定该实验单元满足信息先行（information-first）。这里采用严格不等式：若两个时刻相等，则在当前时间分辨率下无法建立信息引起的实际响应早于普通物理传播引起的实际响应，因此不计为信息先行。

在物理连通场景中，当两个时间均为有限值时，进一步定义信息领先时间

$$\Delta t_{\omega}^{\mathsf{lead}} = t_{\omega}^{\mathsf{phy\text{-}resp}} - t_{\omega}^{\mathsf{info\text{-}resp}}. \tag{16}$$

其中，$\Delta t_{\omega}^{\mathsf{lead}} > 0$ 表示指定远端信息比普通物理传播更早在目标区域引起实际车辆响应，$\Delta t_{\omega}^{\mathsf{lead}} = 0$ 表示当前时间分辨率下无法建立先后关系，而 $\Delta t_{\omega}^{\mathsf{lead}} < 0$ 表示普通物理传播更早在目标区域引起实际车辆响应。

对于物理隔离场景，由于从源区域至目标区域的普通物理传播路径在场景结构上被切断，已有 $t_{\omega}^{\mathsf{phy\text{-}resp}} = +\infty$；因此，只要存在有限的 $t_{\omega}^{\mathsf{info\text{-}resp}}$，即满足上述信息先行判据。该场景的主要作用仍是排除源区域至目标区域普通物理传播这一竞争解释，而有限的信息领先时间主要在物理连通场景中进行比较。

需要强调的是，information-first 只建立两类路径在目标区域产生实际车辆响应的行为层时间顺序，对应本文证据链中的 Temporal precedence；它本身不能说明目标区域总体风险是否发生变化，也不能单独说明区域风险差异已经在普通物理传播影响相应风险结果之前出现。后一个问题属于风险结果层面的独立时序要求，其时间边界和评价规则需另行定义，而不能直接以 $t_{\omega}^{\mathsf{phy\text{-}resp}}$ 替代。

Stage I：远端风险信息效应的反事实识别

Stage I 首先检验指定远端风险信息是否能够对目标区域总体风险产生独立且可归因的增量效应。为尽可能排除源区域至目标区域普通物理传播这一主要竞争解释，核心反事实识别首先在物理隔离场景中进行：源区域至目标区域的普通物理传播路径被结构性切断，而目标区域内部正常的车辆交互仍然保留。在这一条件下，目标区域风险差异不能由源端普通物理传播直接解释，从而为识别远端信息的区域层面 Effect 及其 Attribution 提供更清晰的实验条件。以下据此定义反事实实验因素、实验单元和核心效应量。

Stage I 设置两个可分别操纵的二元实验因素。第一个因素为源风险处理状态，记为

$$\mathsf{scr} \in \{0,1\}, \tag{17}$$

其中 $\mathsf{scr}=0$ 表示不施加预先规定的源风险处理，$\mathsf{scr}=1$ 表示施加该处理。需要强调的是，$\mathsf{scr}=1$ 只表示实验上施加了源端风险处理，并不意味着指定源风险事件 $\eta_{\omega}^{\mathsf{src}}$ 必然形成；源风险事件是否实际成立仍由前述冻结的事件识别规则根据实际风险轨迹判定。第二个因素为显式远端信息通道状态，记为

$$\mathsf{opn} \in \{0,1\}, \tag{18}$$

其中 $\mathsf{opn}=0$ 表示远端信息通道关闭，$\mathsf{opn}=1$ 表示该通道开放。通道开放仅表示协议允许与指定源风险事件

相关的信息进行后续传递，并不意味着消息已经实际生成、发送、送达、采用或引起车辆响应。两个因素组合形成四种实验条件

$$(\mathsf{scr}, \mathsf{opn}) \in \{0,1\} \times \{0,1\}, \tag{19}$$

即 $(0,0)$、$(0,1)$、$(1,0)$ 和 $(1,1)$。其中，$(1,1)$ 同时施加源风险处理并开放远端信息通道，$(1,0)$ 保留源风险处理但关闭信息通道，$(0,1)$ 不施加源风险处理但开放信息通道，$(0,0)$ 则两个实验因素均关闭。四格设计由此将源端风险处理和信息通道开放两个因素分离，使后续分析能够判断信息通道的作用是否随源风险处理状态而发生系统性变化（图 2a）。

在上述四种实验条件下，Stage I 以一组完整的四格配对运行作为基本实验单元，记为 $\omega \in \Omega$。一个实验单元 ω 对应同一预设交通场景和同一主随机条件下分别执行的 $(0,0)$、$(0,1)$、$(1,0)$ 和 $(1,1)$ 四个条件，而不是其中某一次单独的仿真运行。四格均从各自重新初始化的系统状态开始运行，在运行过程中不共享车辆状态、消息状态或其他动态仿真状态；同时，除 scr 和 opn 两个处理因素外，道路与区域定义、初始交通条件、基础车辆模型与控制规则、风险测量与目标车辆资格、分析时间规则以及通信和控制协议中的非处理因素均按照预先规定保持一致。对于具有随机性的交通行为，同一 ω 的四格使用相同的主随机种子，并保持对应随机过程的配对与对齐，以尽可能控制背景交通和驾驶行为的随机差异。信息通道状态不得反向改变源端风险处理或源风险事件的生成机制，因此，$(1,0)$ 与 $(1,1)$ 中由相同源风险处理形成的指定源风险事件必须在事件身份和成立时刻上满足预先冻结的匹配规则；否则，两格之间的目标区域差异可能同时包含源端事件差异，不能被解释为信息通道状态的作用。上述一致性要求仅针对处理前条件和非处理因素，处理发生后由不同实验条件引起的车辆轨迹、消息状态和风险结果分化属于实验效应本身，不要求继续保持一致。

核心四格效应仅在满足预先规定有效性要求的完整实验单元上估计。记符合这些要求的实验单元集合为 Ω^{valid}。进入该集合至少要求 $(1,0)$ 条件中形成符合冻结规则的指定源风险事件，$(1,1)$ 中存在与其满足预设匹配规则的对应事件，并且四个实验条件的运行结果均通过预先规定的质量控制和可评价性检查。若任一格发生使核心结果不可评价的严重质量问题，或两个施加源风险处理的条件无法形成合格的配对源事件，则该完整实验单元不进入核心四格效应估计，而不能仅保留其中部分条件重新组合比较。所有事件匹配、质量控制和实验单元保留或排除规则均在 Stage I 开始前冻结。

为保证四格条件下的目标区域风险在相同的事件时间位置和固定的观察窗口内进行比较，Stage I 为同一完整实验单元建立共同的时间参考（图 2b）。对于每个 $\omega \in \Omega^{\mathsf{valid}}$，在施加源风险处理但关闭远端信息通道的条件 $(1,0)$ 中，按照前述冻结的事件识别规则确定指定源风险事件 $\eta_\omega^{\mathsf{src}}$ 正式成立的时刻 t_ω^{evt}，并将该时刻作为四格风险分析共同使用的时间基准。选择 $(1,0)$ 作为时间参考，是因为该条件保留源风险处理，同时不存在远端信息通道产生的目标端作用，可用于确定不受信息作用反馈影响的源事件时间。对于 $(1,1)$，不重新建立另一套独立的分析时间，而要求其中对应源风险事件与 $(1,0)$ 中的事件在身份和成立时刻上满足预先规定的匹配规则；对于未施加源风险处理的 $(0,0)$ 和 $(0,1)$，则仅使用与配对实验单元相同的时钟位置进行比较，而不将该时刻解释为这些条件中实际发生了源风险事件。

在这一共同时间基准下，本文首先定义由该源风险事件触发的远端信息尚不可能产生实际作用时的参考风险区间。信息作用前参考窗口定义为

$$\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{base}} = \left[t_\omega^{\mathsf{evt}} - L^{\mathsf{base}},\ t_\omega^{\mathsf{evt}}\right), \tag{20}$$

其中 L^{base} 为预先规定的参考窗口长度。由于与源风险事件绑定的信息只能在事件正式成立后生成，并仍需经历消息生成、发送、送达、采用以及车辆实际响应等过程，远端信息不应被假定在 t_ω^{evt} 后立即改变目标区域风险。因此，本文在源风险事件之后设置固定的作用等待时间 L^{lag}，为消息传播、信息采用以及车辆实际响应预留时间，并在该等待时间之后定义核心结果窗口

$$\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{out}} = \left[t_\omega^{\mathsf{evt}} + L^{\mathsf{lag}},\ t_\omega^{\mathsf{evt}} + L^{\mathsf{lag}} + L^{\mathsf{out}}\right), \tag{21}$$

其中 L^{out} 为核心结果窗口长度。

对于物理连通场景，本文进一步在核心结果窗口的前部预先规定一个早期风险评价窗口

$$\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{prephy}} = \left[t_\omega^{\mathsf{evt}} + L^{\mathsf{lag}},\ t_\omega^{\mathsf{evt}} + L^{\mathsf{lag}} + L^{\mathsf{prephy}}\right), \tag{22}$$

其中 L^{prephy} 为预先规定的早期风险评价长度，并满足

$$0 < L^{\mathsf{prephy}} \le L^{\mathsf{out}}, \tag{23}$$

从而有

$$\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{prephy}} \subseteq \mathcal{T}_\omega^{\mathsf{out}}. \tag{24}$$

$\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{prephy}}$ 用于检验目标区域风险效应是否已在由指定源风险事件引起的普通物理传播影响目标区域风险形成之前出现。其时间位置和长度依据 Stage I 前预先确定的场景空间结构、普通物理传播约束及独立校准结果确定，并要求同一实验单元 ω 的四格条件使用完全相同的早期评价窗口。L^{base}、L^{lag}、L^{out} 和 L^{prephy} 均在 Stage I 开始前纳入 Protocol Lock；不得根据某一格正式运行中实际观测到的消息送达、信息采用、信息响应、物理响应或风险变化事后移动或缩短分析窗口。

在上述统一时间结构下，四格条件均按照前述冻结的风险测量、目标车辆资格和区域聚合规则计算目标区域风险。对于实验条件 $(\mathsf{scr}, \mathsf{opn}) = (s, o)$，其中 $s, o \in \{0,1\}$，记信息作用前参考窗口 $\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{base}}$ 内的目标区域总体风险为

$$R_\omega^{\mathsf{tgt,base}}(s,o), \tag{25}$$

并记固定作用等待时间之后、核心结果窗口 $\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{out}}$ 内的目标区域总体风险为

$$R_\omega^{\mathsf{tgt,out}}(s,o). \tag{26}$$

前者用于描述该实验条件在远端信息可能产生实际作用之前的目标区域风险参考水平，后者用于评价在源风险事件成立并为消息传播、信息采用及车辆响应预留固定时间之后的目标区域风险状态。

对于物理连通场景，还在预先规定的早期风险评价窗口 $\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{prephy}}$ 内，沿用与核心结果窗口完全相同的瞬时

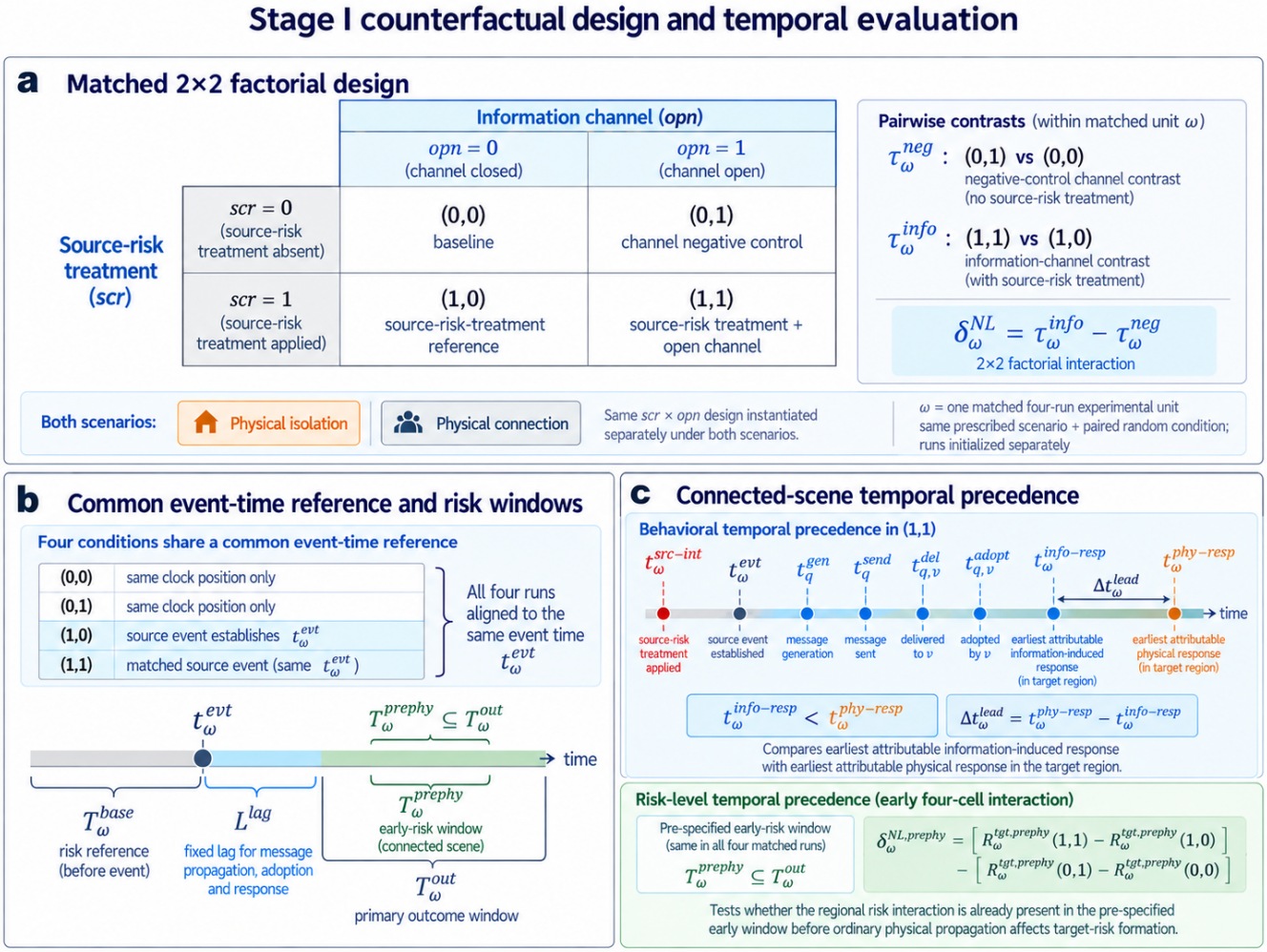


Figure 2: Stage I 反事实识别与时间评价设计。**a,** 源风险处理状态 scr 与显式信息通道状态 opn 构成匹配的 2×2 因子实验；同一四格设计分别用于物理隔离和物理连通场景，四个运行共同构成实验单元 ω。**b,** 四格条件按照由 $(1,0)$ 条件确定的共同源事件时间 t_ω^{evt} 对齐，并采用统一的信息作用前参考窗口、固定作用等待时间和核心结果窗口；在物理连通场景中，核心结果窗口前部进一步设置预先固定的早期风险评价窗口 $\mathcal{T}_\omega^{\text{prephy}}$。**c,** 在物理连通的 $(1,1)$ 条件中，针对同一指定源风险事件分别记录信息路径和普通物理传播路径在目标区域引起的最早实际车辆响应，并通过 $t_\omega^{\text{info-resp}} < t_\omega^{\text{phy-resp}}$ 判定行为层面的 information-first；同时，在四格运行共享的 $\mathcal{T}_\omega^{\text{prephy}}$ 内重新计算早期四格风险交互效应，以检验目标区域风险效应是否已在源端普通物理传播影响风险形成之前出现。

风险定义、目标车辆资格、有效性处理和区域聚合规则，定义

$$R_\omega^{\text{tgt,prephy}}(s,o). \tag{27}$$

因此，$R_\omega^{\text{tgt,prephy}}(s,o)$ 与 $R_\omega^{\text{tgt,out}}(s,o)$ 的区别仅在于预先固定的风险评价时间范围不同，而不改变风险指标、分析对象或四格反事实结构。

进一步地，可定义单一实验条件相对于其信息作用前参考水平的风险变化

$$\Delta R_\omega^{\text{tgt}}(s,o) = R_\omega^{\text{tgt,out}}(s,o) - R_\omega^{\text{tgt,base}}(s,o). \tag{28}$$

其中，$\Delta R_\omega^{\text{tgt}}(s,o)$ 用于检查各条件下风险相对于其参考水平的变化，并作为基线校正和稳健性分析的辅助结果；Stage I 的核心四格反事实识别仍以统一结果窗口内的 $R_\omega^{\text{tgt,out}}(s,o)$ 作为主要 outcome。为简化后续表示，若无特别说明，记

$$R_\omega^{\text{tgt}}(s,o) \equiv R_\omega^{\text{tgt,out}}(s,o). \tag{29}$$

早期风险 $R_\omega^{\text{tgt,prephy}}(s,o)$ 仅服务于物理连通场景中的风险层时间先行性检验，不替代主要 outcome。

在统一结果窗口内，本文首先分别考察有无源风险处理时开放远端信息通道所对应的目标区域风险差异。在施加源风险处理的条件下，定义实验单元 ω 中的源风险条件通道对比为

$$\tau_\omega^{\text{info}} = R_\omega^{\text{tgt}}(1,1) - R_\omega^{\text{tgt}}(1,0). \tag{30}$$

该量比较源风险处理相同、仅信息通道状态不同的两个条件，因此刻画源风险处理存在时开放远端信息通道所对应的目标区域风险差异。由于此时 $\text{opn} = 1$ 仍只表示通道被允许开放，该对比本身尚不能单独证明所观察到的差异已经由指定消息的实际采用和车辆响应所介导。按照本文统一的风险方向，$\tau_\omega^{\text{info}} < 0$ 表示开放信息通道后目标区域风险降低，而 $\tau_\omega^{\text{info}} > 0$ 表示目标区域风险升高。

与此同时，在不施加源风险处理的条件下，定义通

道开启负对照对比

$$\tau_{\omega}^{\mathsf{neg}} = R_{\omega}^{\mathsf{tgt}}(0,1) - R_{\omega}^{\mathsf{tgt}}(0,0). \tag{31}$$

在 $\mathsf{scr} = 0$ 时不存在由指定源风险事件触发的风险消息，因此这一对比不用于估计指定远端风险信息本身的效应，而用于检验单纯开放信息通道或与通道开闭相关的其他实现差异是否会系统性改变目标区域风险。若通道状态除改变远端信息传递许可外不引入其他系统性变化，则 $\tau_{\omega}^{\mathsf{neg}}$ 应接近零，但这一性质不是由实验定义强制保证的。若其明显偏离零，则需要进一步检查通道开闭、基础控制逻辑、随机过程或其他非预期因素是否产生额外影响。由此，$\tau_{\omega}^{\mathsf{info}}$ 和 $\tau_{\omega}^{\mathsf{neg}}$ 分别表示源风险处理存在和不存在时的信息通道对比，其中后者作为通道开启的负对照，为后续核心四格交互效应提供参照。

仅比较 $\tau_{\omega}^{\mathsf{info}}$ 仍不能区分源风险处理存在时的信息通道差异，与单纯开放信息通道可能产生的背景差异。为此，本文进一步比较源风险处理存在和不存在时的两个通道对比。记上标 NL 表示本文所研究的 nonlocal information effect，则实验单元 ω 中的核心四格交互效应定义为

$$\delta_{\omega}^{\mathsf{NL}} = \tau_{\omega}^{\mathsf{info}} - \tau_{\omega}^{\mathsf{neg}}, \tag{32}$$

即

$$\delta_{\omega}^{\mathsf{NL}} = \left[R_{\omega}^{\mathsf{tgt}}(1,1) - R_{\omega}^{\mathsf{tgt}}(1,0)\right] - \left[R_{\omega}^{\mathsf{tgt}}(0,1) - R_{\omega}^{\mathsf{tgt}}(0,0)\right]. \tag{33}$$

该量刻画源风险处理存在时的信息通道差异，相对于无源风险处理条件下通道负对照差异的额外变化，因此本质上是源风险处理与信息通道开放之间的 2×2 因子交互对比，而不是以处理组和时间前后变化为基础的经典 difference-in-differences。由于风险值增大表示交通状态更加危险，$\delta_{\omega}^{\mathsf{NL}} < 0$ 表示源风险条件下开放远端信息通道对应额外的风险降低，$\delta_{\omega}^{\mathsf{NL}} > 0$ 则表示对应额外的风险增加；本文不预先假设效应方向。进一步地，在预先定义的有效完整实验单元总体上，将总体四格交互效应定义为

$$\Delta^{\mathsf{NL}} = \mathbb{E}\left[\delta_{\omega}^{\mathsf{NL}} \mid \omega \in \Omega^{\mathsf{valid}}\right]. \tag{34}$$

因此，$\delta_{\omega}^{\mathsf{NL}}$ 和 Δ^{NL} 分别表示实验单元层面和总体层面的区域风险交互效应。它们用于刻画与源风险处理特异相关的远端信息增量效应，而不是某一次运行、某一辆车辆或某一个局部时刻的风险变化。需要强调的是，该四格交互效应只构成本文 Effect 证据的一部分，并不单独等同于完整“类超距作用”的成立；指定信息的 Attribution 与相对于普通物理传播的 Temporal precedence 仍需由后续相应证据分别支持。有限样本估计、统计不确定性、实验单元间异质性以及实际意义判定将在后续统计分析部分统一规定。

上述四格交互效应用于建立目标区域层面的 Effect 证据，但非零的 $\delta_{\omega}^{\mathsf{NL}}$ 或总体交互效应 Δ^{NL} 本身并不能完成对指定远端风险信息的 Attribution。归因还要求目标区域风险差异能够按照前述端到端信息作用链追溯至同一指定源风险事件，即指定消息实际进入目标车辆决策与行为过程，并与后续风险变化保持一致的机制联系；同时，$(0,1) - (0,0)$ 的通道负对照用于排查单纯开放信息通道或相关实现差异产生的伪效应。因此，Stage I 的 Attribution 由区域层面的四格反事实证据与前述可追溯信息作用链共同支持：前者回答目标区域风险是否因实验因素而产生增量差异，后者回答该差异是否具有与指定远端信息一致的作用机制，二者不能相互替代。

由此，物理隔离场景建立了 Stage I 中 Effect 与 Attribution 的核心反事实识别框架：前者由完整四格交互效应刻画，后者由反事实比较与可追溯的信息作用链共同支持。由于该场景结构性排除了源区域至目标区域的普通物理传播，它不能进一步检验信息作用与实际物理传播并存时的竞争关系。下一节因此恢复普通物理传播路径，并在沿用上述效应和归因定义的基础上进行物理连通条件下的联合检验。

物理连通场景中的远端信息效应与响应时序检验

物理隔离场景通过切断源区域至目标区域的普通物理传播路径，为指定远端风险信息的效应及其归因关系提供了尽可能排除源端普通物理传播这一竞争解释的核心识别。然而，由于源端普通物理传播在该场景中不能在目标区域引起实际车辆响应，这一设计无法回答当信息作用与普通物理传播同时存在时，已识别的信息效应是否仍然保持，以及二者实际发生的时间顺序。为此，Stage I 进一步恢复源区域至目标区域的普通物理传播路径，在物理连通条件下检验前述信息效应能否在物理传播竞争存在时继续成立，并判断信息作用是否先于普通物理影响在目标区域引起实际车辆响应。

物理连通场景的核心结构性变化，是恢复源区域 $\mathcal{R}^{\mathsf{src}}$ 至目标区域 $\mathcal{R}^{\mathsf{tgt}}$ 的普通物理传播可达性；源区域、目标区域及车辆资格定义继续沿用前述规则。在每个物理连通场景内部，仍采用 $\mathsf{scr} \times \mathsf{opn}$ 四格反事实设计，物理连通状态作为场景层面的共同条件保持固定，而不构成第三个实验因素。除两个处理因素外，道路与区域定义、初始交通条件、车辆行为与基础控制规则、风险测量、消息规则及随机过程配对均按照预设方案保持一致。结构上的物理连通仅表示普通物理传播具有发生的可能性，并不意味着指定源风险事件的扰动已经通过普通物理传播在目标区域引起实际车辆响应；该实际响应仍须由前述时间有序的有效物理传播链判定。

在物理连通场景中，Effect 与 Attribution 不另行定义，而沿用前述反事实效应量和归因判据。目标区域效应仍由四格交互对比评估，归因仍要求风险差异与指定源风险事件及其信息作用链保持一致的可追溯关系。上述分析与后续时序分析均按照预先规定的规则实施，而不依据某一项结果是否达到统计显著性决定其他分析是否进行；只有当效应和归因同时得到支持时，观察到的信息先行才能进一步作为完整“类超距作用”的时间证据。

Temporal precedence 的主要检验在 $(\mathsf{scr}, \mathsf{opn}) = (1,1)$ 条件内进行（图 2c），因为该条件同时允许指定源风险事件触发远端信息作用，并保留源端普通物理传播在目标区域产生实际车辆响应的可能性。对于满足预设质量控制和时序分析要求的实验单元，均针对同一指定源风险事件 $\eta_{\omega}^{\mathsf{src}}$，从同一次 $(1,1)$ 运行中提取最早信息响应时间 $t_{\omega}^{\mathsf{info\text{-}resp}}$ 和最早物理响应时间 $t_{\omega}^{\mathsf{phy\text{-}resp}}$。两个时刻均为有限值时进行直接配对比较；若在预设观察范围内未观测到合格的信息实际响应或普通物理传播引起的实际响应，则保留相应的未观测或删失状态，并按照预先规定的统计规则处理，而不通过事后补值或选择性排

除构造时间先后关系。

$(1,0)$ 条件用于提供无远端信息作用时普通物理传播响应时间的配对参照和敏感性分析，以检查远端信息作用是否明显改变后续普通物理响应时序，但不替代 $(1,1)$ 条件内两类路径实际竞争时的主要同运行比较。

对于具有可比较响应时序的实验单元，本文按照前述严格判据

$$t_\omega^{\mathsf{info\text{-}resp}} < t_\omega^{\mathsf{phy\text{-}resp}}$$

判定 information-first，并以

$$\Delta t_\omega^{\mathsf{lead}} = t_\omega^{\mathsf{phy\text{-}resp}} - t_\omega^{\mathsf{info\text{-}resp}}$$

量化指定远端信息相对于普通物理传播在目标区域引起实际车辆响应的时间领先。该判据建立的是行为层面的 Temporal precedence，而车辆响应先行本身并不能说明目标区域风险已经发生变化，也不能证明区域风险效应已经在普通物理传播介入风险形成之前出现。

为进一步检验风险结果层面的时间先行性，本文在同一物理连通四格实验单元中使用前述预先固定的早期风险评价窗口 $\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{prephy}}$。四个反事实运行分别在该窗口内计算 $R_\omega^{\mathsf{tgt,prephy}}(s,o)$，并据此定义实验单元 ω 的早期四格交互效应

$$\begin{aligned}\delta_\omega^{\mathsf{NL,prephy}} = &\left[R_\omega^{\mathsf{tgt,prephy}}(1,1) - R_\omega^{\mathsf{tgt,prephy}}(1,0)\right] \\ &- \left[R_\omega^{\mathsf{tgt,prephy}}(0,1) - R_\omega^{\mathsf{tgt,prephy}}(0,0)\right].\end{aligned} \tag{35}$$

该量使用与主要效应 $\delta_\omega^{\mathsf{NL}}$ 完全相同的四格配对结构和风险定义，区别仅在于风险评价被限制在预先规定的 $\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{prephy}}$ 内。因此，$\delta_\omega^{\mathsf{NL,prephy}}$ 用于检验与指定远端信息相关的目标区域风险效应是否已经在源端普通物理传播影响目标区域风险形成之前出现，而不替代基于完整结果窗口定义的主要 Effect。

早期窗口是否满足上述解释还需按照 Stage I 前冻结的物理传播追踪规则进行验证。具体而言，在具有源风险处理的 $(1,0)$ 和 $(1,1)$ 运行中，若发现由同一指定源风险事件引起的普通物理传播已经在 $\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{prephy}}$ 内改变了被纳入目标区域风险计算的车辆交互状态，则该实验单元不能被视为满足风险结果层面的时间先行性。此时不得依据正式运行中观察到的物理传播时刻重新缩短或移动 $\mathcal{T}_\omega^{\mathsf{prephy}}$，也不得仅删除该运行后重新构造早期四格比较；相应情况按照预先规定的时序判定规则完整保留并报告。该实验单元的主要 Effect、Attribution 或行为层 information-first 仍按照各自规则独立评价，但其本身不提供风险层时间先行性的支持证据。

由此，物理连通场景最终联合评估四类互补结果：基于完整结果窗口的远端信息 Effect、与指定消息过程一致的 Attribution、由 $t_\omega^{\mathsf{info\text{-}resp}} < t_\omega^{\mathsf{phy\text{-}resp}}$ 刻画的行为层时间先行性，以及由 $\delta_\omega^{\mathsf{NL,prephy}}$ 及早期窗口有效性共同支持的风险层时间先行性。上述结果均在预先规定的实验单元总体上汇总，并报告相应的效应大小、发生比例、时间领先分布及统计不确定性；是否达到支持“类超距作用”的核心证据门槛，由预先规定的判定标准统一确定，而不以单个实验单元或单一统计结果作为充分证据。在此基础上，后续分析进一步改变交通状态、空间条件和通信条件，以界定该效应能够维持的范围及其失效边界。

Stage II：基于远端风险信息的安全约束控制

只有当 Stage I 对本文所定义“类超距作用”的核心证据满足预先规定的 Stage II 进入条件后，研究才进入 Stage II。Stage II 不再重新检验远端风险信息效应是否存在，也不以控制性能作为对前述效应、归因或时间先行性的补充证明，而是进一步考察已经识别的远端风险信息能否作为车辆控制的有效决策输入，并在满足预设安全与运行约束的条件下改善目标区域风险。因此，Stage I 与 Stage II 分别回答“该信息效应是否能够被可靠识别”和“已经识别的信息效应能否被车辆控制有效利用”两个不同问题；后续控制结果无论表现为风险改善、无明显改善或伴随效率与舒适性代价，均不反向改变 Stage I 的识别结论。

Stage II 使用独立于 Stage I 四格实验单元 ω 的控制实验单元，记为 κ。为避免使用同一批实验结果同时进行策略开发和最终性能评价，全部 Stage II 控制实验单元在策略开发开始前按照预先规定的场景分层和随机化规则划分为开发集合 $\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}$ 和独立保留的最终评价集合 $\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$，并满足

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}^{\mathsf{dev}} \dot\cup \mathcal{K}^{\mathsf{eval}}, \qquad \mathcal{K}^{\mathsf{dev}} \cap \mathcal{K}^{\mathsf{eval}} = \varnothing. \tag{36}$$

其中，$\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}$ 仅用于控制策略开发、超参数确定、候选策略比较和 Pareto 策略筛选；$\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$ 在上述开发过程完成并冻结之前不参与策略选择，其结果仅用于对冻结后的候选策略进行独立最终评价。除实验单元身份和相应随机实现外，两组实验单元均按照正式 Stage II 前预先规定的场景生成规则、交通条件范围、通信条件和评价协议构造；若后续另设专门的外推或失效边界实验，则其职责与这里用于防止开发–评价信息泄漏的独立划分另行区分。

对于任一 $\kappa \in \mathcal{K}$，沿用前文目标车辆和消息资格的定义，分别记目标车辆集合和具有远端消息接收与采用资格的车辆集合为 $\mathcal{V}_\kappa^{\mathsf{tgt}}$ 和 $\mathcal{V}_\kappa^{\mathsf{msg}}$，并进一步将其中同时具备纵向直接控制资格的车辆定义为

$$\mathcal{V}_\kappa^{\mathsf{ctrl}} \subseteq \mathcal{V}_\kappa^{\mathsf{msg}} \subseteq \mathcal{V}_\kappa^{\mathsf{tgt}}. \tag{37}$$

只有 $\mathcal{V}_\kappa^{\mathsf{ctrl}}$ 中的车辆直接接受 Stage II 控制策略输出；其他目标车辆不直接接受该策略的控制请求，但其运动状态和风险仍计入目标区域总体评价。对于受控车辆 $v \in \mathcal{V}_\kappa^{\mathsf{ctrl}}$，记其在时刻 t 可获得的本地纵向交通信息为 $\mathcal{I}_{v,t}^{\mathsf{loc}}$。在本文的纵向控制场景中，该集合包括车辆自身的纵向速度 $u_{v,t}$ 和实际纵向加速度 $a_{v,t}$，以及存在有效前车时的净间距 $g_t^{(v'\to v)}$ 和闭合速度 $\Delta u_t^{(v'\to v)}$。

对于允许利用远端风险信息的候选控制策略，进一步记车辆在时刻 t 实际可用于控制决策的完整信息集合为 $\mathcal{I}_{v,t}^{\mathsf{ctrl}}$。该集合由 $\mathcal{I}_{v,t}^{\mathsf{loc}}$ 以及截至时刻 t 已经完成采用的指定风险消息中预先规定的决策相关载荷组成；尚未送达、尚未采用的消息、未来交通状态和事后结果均不属于当前控制信息。记纵向控制策略为 π，则其根据上述完整控制信息生成请求纵向控制输入

$$x_{v,t}^{\mathsf{cmd}} = \pi\big(\mathcal{I}_{v,t}^{\mathsf{ctrl}}\big). \tag{38}$$

在本文的纵向控制设置中，$x_{v,t}^{\mathsf{cmd}}$ 用于指定车辆期望施加的纵向加速度水平，而不直接等同于车辆实际观测到的

纵向加速度 $a_{v,t}$。请求控制经过预先固定的安全处理和执行器映射形成实际执行控制 $x_{v,t}^{\mathsf{act}}$，后者再通过车辆动力学作用于后续车辆运动状态，包括实际加速度、速度和车间状态。因此，Stage II 优化的是从车辆当前实际可获得的信息到纵向控制请求的决策规则，同时保持本地信息、已采用远端信息、请求控制、实际执行控制和车辆实际运动响应之间的区别。

在上述控制策略定义下，并非任意从 $\mathcal{I}_{v,t}^{\mathsf{ctrl}}$ 到 $x_{v,t}^{\mathsf{cmd}}$ 的决策规则都允许进入后续优化。Stage II 不改变仿真环境中预先固定的车辆纵向动力学和执行器更新规则；策略产生的请求控制经上述固定执行过程形成实际控制和车辆运动，并进一步受到以下硬约束。首先，请求纵向控制输入必须位于预先规定的控制接口范围内，

$$\underline{x}^{\mathsf{cmd}} \le x_{v,t}^{\mathsf{cmd}} \le \overline{x}^{\mathsf{cmd}}, \tag{39}$$

其中 $\underline{x}^{\mathsf{cmd}}$ 和 $\overline{x}^{\mathsf{cmd}}$ 分别表示允许请求的纵向控制下界和上界；式 (39) 排除超出预设纵向控制接口范围的请求。经过安全处理和执行器作用后，车辆实际纵向加速度还必须满足

$$\underline{a} \le a_{v,t} \le \overline{a}, \tag{40}$$

其中 $\underline{a}$ 和 $\overline{a}$ 分别表示允许的实际纵向减速度和加速度边界，从而限制车辆实际能够产生的纵向运动响应。为进一步限制连续控制时刻之间过于剧烈的动作变化，记车辆 v 在时刻 t 的实际纵向 jerk 为

$$j_{v,t} = \frac{a_{v,t} - a_{v,t-\Delta t}}{\Delta t}.$$

其必须满足预先规定的纵向 jerk 边界，

$$\underline{j} \le j_{v,t} \le \overline{j}, \tag{41}$$

其中 $\underline{j}$ 和 $\overline{j}$ 分别为允许的纵向 jerk 下界和上界；该约束规定控制行为必须满足的基本动作变化范围，而后续舒适性目标仍用于比较满足这一硬边界后的不同策略。除执行约束外，受控车辆与其有效前车之间还必须满足预先规定的纵向安全条件，

$$g_t^{(v'\to v)} \ge g^{\mathsf{safe}}\left(u_{v,t}, \Delta u_t^{(v'\to v)}\right), \tag{42}$$

其中 $g^{\mathsf{safe}}(\cdot)$ 表示依据当前纵向运动状态确定的最低允许安全间隔；式 (42) 用于排除通过进入预先不允许的纵向安全状态而获得表面性能改善的策略。最后，远端风险信息只有在目标车辆已经完成采用后才允许进入当前控制决策，

$$q \in \mathcal{I}_{v,t}^{\mathsf{ctrl}} \quad \Longrightarrow \quad t_{q,v}^{\mathsf{adopt}} \le t, \tag{43}$$

这里的“采用”继续沿用前文定义，即消息已经被车辆的决策或控制模块接纳为有效决策输入，而不等同于消息已经送达或仅具备被采用的资格。上述控制边界、安全条件、信息可用性规则以及车辆执行机制共同规定 Stage II 允许搜索和评价的策略空间，记为

$$\Pi^{\mathsf{adm}} = \Big\{\pi : \pi \text{ 遵守预先规定的控制接口、信息边界、约束处理机制和固定车辆执行规则}\Big\}. \tag{44}$$

因此，Π^{adm} 表示在策略结构和执行协议层面允许进入 Stage II 的候选策略空间，而不通过查看 $\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$ 中的运行结果事后决定某一策略是否允许进入开发过程。

对于实际运行中仍可能出现的硬约束违反，则在开发集合和最终评价集合内分别按照预先冻结的可行性判定规则处理。在 $\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}$ 中观察到的违反可以用于开发阶段的策略筛除或调整；一旦待评价策略冻结，$\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$ 中出现的任何硬约束违反均作为最终评价中的可行性结果完整保留，并不得用于重新调节策略后再次评价。

在候选策略空间 Π^{adm} 内，Stage II 分别从目标区域风险、交通运行效率和直接受控车辆纵向舒适性三个维度评价控制策略。这里的风险目标与前述纵向安全硬约束具有不同职责：安全约束规定策略不得进入的状态范围，而风险目标进一步比较按照预设硬约束和可行性判定规则进入性能评价的不同策略所对应的目标区域总体风险。为与 Stage I 保持一致，Stage II 沿用前文已经确定的风险测量、目标车辆资格和区域聚合规则，并沿用以指定源风险事件为共同时间参考的固定结果窗口构造；对控制实验单元 κ，将相应评价窗口记为 $\mathcal{T}_{\kappa}^{\mathsf{out}}$。策略 π 在实验单元 κ 上的风险目标定义为

$$J_{\kappa}^{\mathsf{risk}}(\pi) = R_{\kappa}^{\mathsf{tgt}}(\pi), \tag{45}$$

其中 $R_{\kappa}^{\mathsf{tgt}}(\pi)$ 表示在 $\mathcal{T}_{\kappa}^{\mathsf{out}}$ 内按照前述统一风险规则得到的目标区域总体风险；较小的 $J_{\kappa}^{\mathsf{risk}}$ 表示较低的目标区域风险。

交通运行效率作为独立于目标区域风险和控制舒适性的第二个评价维度。对于控制实验单元 κ 和策略 π，记其按照预先规定效率评价规则得到的效率目标为

$$J_{\kappa}^{\mathsf{eff}}(\pi).$$

$J_{\kappa}^{\mathsf{eff}}$ 的具体测量对象和聚合形式将在正式 Stage II 实验前根据控制场景、目标区域定义和实验评价需求统一确定，并纳入 Stage II Protocol Lock。候选效率表征可包括目标区域车辆运行速度、旅行时间、延误或其他能够反映交通运行性能的量，但在 Protocol Lock 完成前不将其中任一候选形式视为本文最终采用的效率定义。

为与后续多目标最小化形式保持一致，最终冻结的效率指标将按照预先规定的方向变换统一表示为较小的 $J_{\kappa}^{\mathsf{eff}}(\pi)$ 对应更优的交通运行效率。若最终采用的原始效率指标本身为收益型指标，则使用预先冻结的单调变换统一其方向；若其本身为代价型指标，则按照相应预设规则直接纳入评价。效率指标的定义、方向变换、评价对象和聚合规则在所有待比较策略及匹配实验运行之间保持一致，不得根据某一控制策略的风险改善程度、Pareto 位置或最终实验结果事后选择或切换效率指标。

舒适性由直接受控车辆实际纵向 jerk 的幅度评价。仅将在相邻两个时刻均位于目标区域内、因而具有有效连续状态的受控车辆–时刻纳入计算，定义

$$J_{\kappa}^{\mathsf{comf}}(\pi) = \operatorname*{mean}_{\substack{t\in\mathcal{T}_{\kappa}^{\mathsf{out}},\, v\in\mathcal{V}_{\kappa}^{\mathsf{ctrl}} \\ I_{\mathcal{R}^{\mathsf{tgt}}}(v,t)=1,\, I_{\mathcal{R}^{\mathsf{tgt}}}(v,t-\Delta t)=1}} j_{v,t}^2(\pi). \tag{46}$$

即以评价窗口内有效实际纵向 jerk 的均方值刻画控制平顺性。较小的 $J_{\kappa}^{\mathsf{comf}}$ 表示直接受控车辆的实际加速度变化更加平缓；该目标是在式 (41) 已经规定不可违反的 jerk 边界之后，进一步比较不同进入性能评价的候选

策略之间的控制舒适性。

在策略开发阶段，风险、效率和舒适性三个实验单元层面结果仅在开发集合 $\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}$ 上按照统一的场景汇总规则形成策略层面的总体目标。由于正式 Stage II 可能包含不同交通状态、场景类型或实验层级，实验单元之间的具体汇总方式目前不预先固定为简单等权平均。记正式 Stage II 实验前预先冻结的开发集汇总算子为 $\mathcal{A}_{\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}}$。对于 $d \in \{\mathsf{risk}, \mathsf{eff}, \mathsf{comf}\}$，定义策略 π 在开发集合上第 d 个评价维度的总体目标为

$$J^{d,\mathsf{dev}}(\pi) = \mathcal{A}_{\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}}\left(\left\{J^{d}_{\kappa}(\pi) : \kappa \in \mathcal{K}^{\mathsf{dev}}\right\}\right). \tag{47}$$

由此，策略在开发阶段的三目标评价向量写为

$$\boldsymbol{J}^{\mathsf{dev}}(\pi) = \left(J^{\mathsf{risk},\mathsf{dev}}(\pi), J^{\mathsf{eff},\mathsf{dev}}(\pi), J^{\mathsf{comf},\mathsf{dev}}(\pi)\right). \tag{48}$$

$\mathcal{A}_{\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}}$ 的具体形式在正式 Stage II 实验前根据场景结构和实验单元构成统一确定并纳入 Protocol Lock。若各开发实验单元属于同一预设总体且具有相同评价权重，该汇总规则可以退化为等权平均；若正式实验设计包含需要分别代表不同交通状态或场景层级的实验单元，则可采用预先规定的分层汇总或场景权重。无论采用何种形式，相应实验单元权重、场景层级及汇总规则均不得依据某一策略的风险改善程度、Pareto 位置或后续最终评价结果事后调整，并应在三个评价维度之间保持一致的场景权重结构。

本文不预先赋予风险、效率和舒适性三个目标之间的交换权重，也不将三者压缩为单一加权性能指标。策略开发和 Pareto 筛选仅基于 $\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}$ 进行，即求解

$$\underset{\pi \in \Pi^{\mathsf{adm}}}{\text{minimize}} \quad \boldsymbol{J}^{\mathsf{dev}}(\pi), \tag{49}$$

并按照 Pareto 支配关系确定开发集合上的非支配策略。若一个进入 Pareto 比较的候选策略在风险、效率和舒适性三个开发集总体目标上均不劣于另一策略，且至少一个目标严格更优，则前者支配后者。进入最终独立评价的候选策略或候选策略集合仅依据 $\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}$ 中的结果和预先规定的筛选规则确定，并在访问 $\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$ 的评价结果之前冻结。

在开发阶段完成并冻结待评价候选策略后，Stage II 在独立保留的 $\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$ 上进行最终配对评价。对于每个 $\kappa \in \mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$ 和任一已经冻结的候选远端信息控制策略 $\pi \in \Pi^{\mathsf{adm}}$，构造与其匹配的本地信息参考策略 π^{loc}。该参考策略采用与候选策略一致的控制结构、控制接口、安全处理、执行器映射和硬约束，但其控制决策仅使用车辆当时可获得的本地纵向交通信息 $\mathcal{I}^{\mathsf{loc}}_{v,t}$，即

$$x^{\mathsf{cmd},\mathsf{loc}}_{v,t} = \pi^{\mathsf{loc}}\left(\mathcal{I}^{\mathsf{loc}}_{v,t}\right). \tag{50}$$

因此，π^{loc} 不使用指定远端风险消息中的任何决策相关载荷。

候选策略运行与本地信息参考运行采用相同的消息生成规则、通信配置、发送与送达机制，并对相应随机过程进行配对，使两类运行中的远端消息通信过程遵循统一实验规则。两类运行的关键区别位于消息进入车辆控制决策的接口：对于候选远端信息策略，满足采用规则的消息可以进入 $\mathcal{I}^{\mathsf{ctrl}}_{v,t}$ 并参与当前控制决策；对于 π^{loc}，远端消息仅保留其生成、发送和送达等通信记录，不被接纳为有效控制输入，因此不构成本文定义的实际 adoption，也不进入 $\mathcal{I}^{\mathsf{loc}}_{v,t}$。由此，两类策略的核心实验差异被限定为指定远端风险信息是否能够实际进入车辆控制决策，而不是通信通道是否存在或消息是否具有被传递至车辆的机会。

候选策略与其本地信息参考策略分别从独立初始化但相互匹配的系统状态开始运行，并保持道路与区域定义、初始交通条件、源风险条件、车辆资格、背景交通、通信配置、控制更新频率、评价窗口及对应随机过程按照预先规定进行匹配；处理发生后，由远端信息是否进入控制决策所引起的车辆轨迹、消息后续状态和风险结果分化属于策略差异本身，不要求继续保持一致。

对于每个冻结候选策略，均在 $\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$ 中按照前述统一规则计算 $J^{\mathsf{risk}}_{\kappa}$、$J^{\mathsf{eff}}_{\kappa}$ 和 $J^{\mathsf{comf}}_{\kappa}$。若候选策略在任一最终评价运行中违反预先规定的硬约束，则相应违反情况完整保留，并按照冻结的可行性判定规则计入最终评价，而不得删除失败运行、重新调整策略后重复使用同一评价单元，或依据评价结果返回开发阶段修改策略。对未发生不可接受约束违反的候选策略，进一步报告其相对于 π^{loc} 的配对风险、效率和舒适性差异，以及评价实验单元间变异和统计不确定性。

最终评价中的场景汇总沿用在查看 $\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$ 结果之前已经冻结的场景层级、权重结构和汇总原则。对于 $d \in \{\mathsf{risk}, \mathsf{eff}, \mathsf{comf}\}$，可将候选策略在最终评价集合上的总体结果记为

$$J^{d,\mathsf{eval}}(\pi) = \mathcal{A}_{\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}}\left(\left\{J^{d}_{\kappa}(\pi) : \kappa \in \mathcal{K}^{\mathsf{eval}}\right\}\right), \tag{51}$$

并相应定义

$$\boldsymbol{J}^{\mathsf{eval}}(\pi) = \left(J^{\mathsf{risk},\mathsf{eval}}(\pi), J^{\mathsf{eff},\mathsf{eval}}(\pi), J^{\mathsf{comf},\mathsf{eval}}(\pi)\right). \tag{52}$$

其中 $\mathcal{A}_{\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}}$ 与开发阶段采用相同的预先规定场景汇总原则，但仅作用于此前未参与策略开发和选择的评价实验单元。

因此，候选策略在 $\mathcal{K}^{\mathsf{dev}}$ 上的 Pareto 位置用于策略开发和候选筛选，而 Stage II 关于最终控制性能、风险–效率–舒适性权衡及相对于本地信息参考策略的性能改善结论，主要依据 $\mathcal{K}^{\mathsf{eval}}$ 上的独立评价结果作出。最终评价不要求某一策略在三个目标上取得唯一的绝对最优，而是结合冻结候选策略在独立评价集合中的风险、效率、舒适性表现及其统计不确定性，判断远端风险信息能够提供何种可重复的控制收益以及相应代价。若独立评价未获得可行或稳定的控制改善，该结果限制的是该信息在当前控制设计和实验条件下的可利用性，而不反向否定 Stage I 已建立的效应、归因关系或时间先行性。

校准、验证与分析协议冻结

统计分析与不确定性评估

Data availability

Code availability

References

[1] Meead Saberi, Homayoun Hamedmoghadam, Mudabber Ashfaq, Seyed Amir Hosseini, Ziyuan Gu, Sajjad Shafiei, Divya J. Nair, Vinayak Dixit, Lauren Gardner, S. Travis Waller, and Marta C. González. A simple contagion process describes spreading of traffic jams in urban networks. *Nature Communications*, 11:1616, 2020. doi: 10.1038/s41467-020-15353-2.

[2] Jinxiao Duan, Guanwen Zeng, Nimrod Serok, Daqing Li, Efrat Blumenfeld Lieberthal, Hai-Jun Huang, and Shlomo Havlin. Spatiotemporal dynamics of traffic bottlenecks yields an early signal of heavy congestions. *Nature Communications*, 14:8002, 2023. doi: 10.1038/s41467-023-43591-7.

[3] Jingyao Wang, Huinian Wang, Jian Song, Xingyu Chen, Jinghua Guo, Keqiang Li, Xunrui Li, and Bowen Huang. Knowledge-guided self-learning control strategy for mixed vehicle platoons with delays. *Nature Communications*, 16:7705, 2025. doi: 10.1038/s41467-025-62597-x.

[4] Y. Luo, X. Li, A. Bhaskar, D. Ngoduy, M. Elhenawy, and S. Glaser. Enhancing vehicle platoon safety assessment: A novel cascading risk measure. *Accident Analysis & Prevention*, 2026. doi: 10.1016/j.aap.2025.108360.

[5] Yi Sun and Changhui Tan. On a class of new nonlocal traffic flow models with look-ahead rules. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 413:132663, 2020. doi: 10.1016/j.physd.2020.132663.

[6] Kuang Huang and Qiang Du. Stability of a nonlocal traffic flow model for connected vehicles. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 82(1): 221–243, 2022. doi: 10.1137/20M1355732.

[7] Mahdi Razzaghpour, Rodolfo Valiente, Mahdi Zaman, and Yaser P. Fallah. Predictive model-based and control-aware communication strategies for cooperative adaptive cruise control. *IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems*, 4:232–243, 2023. doi: 10.1109/OJITS.2023.3259283.

[8] Xu Wang, Chuan Xu, Xinyu Zhao, Haibo Li, and Xinguo Jiang. Stability and safety analysis of connected and automated vehicle platoon considering dynamic communication topology. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 25:13442–13452, 2024. doi: 10.1109/TITS.2024.3398111.

[9] Tao Wang, Ying-En Ge, Yongjie Wang, Carlo G. Prato, Wenqiang Chen, and Yuchen Niu. A conflict risk graph approach to modeling spatio-temporal dynamics of intersection safety. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 169:104874, 2024. doi: 10.1016/j.trc.2024.104874.

[10] U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Next generation simulation (ngsim) vehicle trajectories and supporting data. Dataset, 2016.

[11] Benjamin Coifman and Lijun Li. A critical evaluation of the next generation simulation (ngsim) vehicle trajectory dataset. *Transportation Research Part B: Methodological*, 105:362–377, 2017. doi: 10.1016/j.trb.2017.09.018.

[12] Emmanouil Barmpounakis and Nikolas Geroliminis. On the new era of urban traffic monitoring with massive drone data: The pneuma large-scale field experiment. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 111: 50–71, 2020. doi: 10.1016/j.trc.2019.11.023.

[13] Emmanouil Barmpounakis and Nikolas Geroliminis. pneuma dataset. Zenodo, 2024.

[14] U.S. Department of Transportation. Safety pilot model deployment data. Dataset, 2014.

[15] Pablo Alvarez Lopez, Michael Behrisch, Laura Bieker-Walz, Jakob Erdmann, Yun-Pang Flötteröd, Robert Hilbrich, Leonhard Lücken, Johannes Rummel, Peter Wagner, and Evamarie Wießner. Microscopic traffic simulation using sumo. In *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, pages 2575–2582. IEEE, 2018. doi: 10.1109/ITSC.2018.8569938.

Acknowledgements

Author contributions

Competing interests

The author declares no competing interests.

Figure legends

Tables